TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR

[Título del proyecto]

Aprendizaje Automático · Universidad Nacional de Luján · 2026

Estudiante/s: *[Nombre y apellido]*

Repositorio: *[Enlace a GitHub o plataforma equivalente]*

> **Cómo utilizar esta plantilla**
>
> Reemplacen los campos y las orientaciones por el contenido del proyecto. La estructura es una guía adaptable: ajusten los apartados al enfoque y la extensión al trabajo realizado. El informe en PDF acompaña obligatoriamente al proyecto y debe estar enlazado desde el README; no reemplaza la solución reproducible. Usar LaTeX es opcional.

Resumen

Presenten el problema real, los datos utilizados, el enfoque de IA y la principal evidencia obtenida. Escriban el resumen al finalizar el trabajo y distingan lo implementado de aquello que proponen como continuación.

[Resumen del trabajo.]

Situación, objetivo y alcance

Describan dónde aparece el problema, a quién afecta y qué tarea se busca apoyar. Formulen un objetivo concreto y expliquen cómo reconocerían un resultado útil. Delimiten qué parte de la situación resuelve el prototipo y qué queda fuera de su alcance.

[Contexto real, destinatario, objetivo y alcance.]

Datos y representación del problema

Identifiquen las fuentes reales, la fecha o versión del conjunto utilizado y las condiciones de acceso. Describan los atributos, clases, imágenes, textos o registros relevantes, los problemas de calidad encontrados y la preparación realizada. Si trabajan con reglas, estados o acciones, expliquen su significado y la evidencia del dominio que sustenta esa representación.

[Fuentes, características, preparación y representación.]

Enfoque y metodología

Justifiquen el enfoque y su relación con los conceptos del curso. Si requiere aprendizaje, describan cómo entrenaron o ajustaron el modelo: datos, arquitectura o técnica, función de pérdida, hiperparámetros relevantes y criterio para elegir la configuración final. Analicen la evolución del entrenamiento cuando corresponda. Si utilizaron un modelo preentrenado sin ajustarlo, justifiquen esa decisión. En soluciones simbólicas o de búsqueda, expliquen las reglas, la representación y los criterios de decisión.

[Técnica elegida, entrenamiento o ajuste cuando corresponda, justificación y principales decisiones.]

Diseño de la evaluación

Indiquen qué van a medir u observar y por qué permite evaluar el objetivo. Si existe entrenamiento, expliquen la separación de los datos y cómo evitan usar información de prueba durante el ajuste. En otras soluciones, describan los casos de prueba y sus resultados esperados. Si comparan con una referencia, expliciten cuál es y por qué resulta pertinente.

[Criterios, datos de evaluación, casos de prueba y referencia de comparación.]

Implementación y funcionamiento

Expliquen qué construyeron y cómo se utiliza. Presenten las entradas, las transformaciones principales y las salidas. Un esquema sencillo puede ayudar, pero debe estar acompañado por una explicación. No es necesario copiar el código completo: indiquen dónde está en el repositorio y cuáles son las decisiones que ayudan a comprenderlo.

[Flujo de funcionamiento y decisiones de implementación.]

Reproducción

Indiquen el entorno, las dependencias, cómo obtener los datos y el orden de ejecución. Pueden remitir al README para el detalle operativo. Si utilizan modelos o servicios externos, identifíquenlos e indiquen qué se necesita para reproducir los pasos.

[Instrucciones o referencia a la sección correspondiente del README.]

Resultados y análisis de errores

Presenten evidencia de la versión ejecutada: métricas, tablas, visualizaciones o ejemplos analizados. Expliquen qué muestran y cómo se relacionan con el objetivo. Incluyan aciertos y fallos, condiciones en las que la solución funciona peor y límites de las conclusiones. No completen este apartado con resultados hipotéticos.

[Resultados reales del prototipo e interpretación.]

Uso de la solución en el contexto real

Expliquen quién utilizaría el modelo o sistema, qué entrada aportaría, qué recibiría y qué haría con la salida. Distingan la decisión del modelo de la decisión de la persona. Señalen qué revisión humana sería necesaria y qué faltaría para integrar el prototipo a la situación real. No es obligatorio desplegar una aplicación para desarrollar esta reflexión.

[Escenario de uso, intervención prevista y condiciones de implementación.]

Limitaciones, conclusiones y mejoras

Retomen el objetivo y expliquen qué lograron demostrar. Consideren límites de los datos y de la evaluación, sesgos, errores, costos o condiciones de uso relevantes. Propongan mejoras vinculadas con la evidencia obtenida; eviten presentar como resuelto aquello que no evaluaron.

[Conclusiones sustentadas, limitaciones y mejoras.]

Declaración de uso de IA

Un disclaimer o declaración de uso de IA es una nota de transparencia sobre la asistencia recibida durante la elaboración del trabajo. Identifiquen las herramientas o modelos utilizados (y la versión, si la conocen), las tareas en las que intervinieron, los aportes incorporados y cómo los revisaron o verificaron. No es una exención de responsabilidad: deben comprender y poder explicar lo entregado. Los modelos que integran la solución se describen además en la metodología. Si no utilizaron IA como asistencia, indíquenlo expresamente.

[Declaración que refleje el uso real de herramientas de IA.]

> **Ejemplo para adaptar, no para copiar automáticamente**
>
> Utilizamos [herramienta/modelo] para consultar errores de código y revisar la redacción. Incorporamos sugerencias en [partes del trabajo], luego de comprobar su funcionamiento mediante [pruebas] y contrastar las afirmaciones con [fuentes]. Las decisiones metodológicas y el análisis de los resultados fueron realizados por el equipo.

Fuentes y recursos utilizados

Identifiquen los datos, libros, artículos, modelos, bibliotecas y fragmentos de código utilizados. Incluyan referencias o enlaces que permitan localizar los recursos. Las referencias deben corresponder a materiales efectivamente empleados en el trabajo.

- *[Fuente de datos: responsable, nombre, versión o fecha y enlace.]*
- *[Fuente conceptual o técnica utilizada.]*
- *[Modelo, biblioteca o código reutilizado, cuando corresponda.]*